



ثانوية: مصطفى بن بولعيد _ الشريعة _

تصحيح امتحان البكالوريا التجريبية + سلم التنقيط

المستوى: 3 ع ت

السنة الدراسية: 2025-2026

إعداد : الأستاذ لزهرة عزيزي

العلامة		عناصر الإجابة	الترقيم
مُجزأة	كاملة	الموضوع الأول	
05 نقاط		التمرين الاول	
02	0.25 8*	– التعرف على البيانات: PSII /1 . PSI/ 2 . $NADP^+$ /3 . $NADPH, H^+$ /4 . F_1 /8 . F_0 /7 . ATP/6 . ADP+Pi/5	1
3	0.5 2 *0.5 3 0.5	– النص العلمي: المقدمة: تمهيد مناسب يسمح بطرح الاشكالية وليس اعادة لسياق التمرين الاشكالية: ماهو دور التدرج البروتوني عبر غشاء التيلاكويد في تركيب الـ ATP ؟ وكيف تؤثر مادة الأوليغوميسين على هذه الآلية ؟ العرض: ✓ شرح أكسدة الماء وتراكم البروتونات في تجويف التيلاكويد . ✓ أهمية خروج البروتونات عبر الكريات المذنبة لتوليد طاقة كيميائية (فسفرة الـ ADP). ✓ شرح آلية التثبيط بالأوليغوميسين: سد القناة F_0 مما يمنع مرور البروتونات رغم وجود تدرج، وهو ما يعطل عمل إنزيم ATP synthase. الخاتمة مادة الأوليغوميسين توقف تركيب الـ ATP، مما يقطع الإمداد الطاقي اللازم لدورة كالفن، فتتوقف عملية التركيب الضوئي برمتها. النص العلمي المقترح : المقدمة: تعتبر المرحلة الكيموضوئية من عملية التركيب الضوئي مرحلة حاسمة لتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية آمنة، وتعتمد هذه العملية على سلامة غشاء التيلاكويد وتكامل مكوناته، خاصة إنزيم الـ ATP synthase (الكريات المذنبة). غير أن وجود بعض المثبطات الكيميائية مثل مادة "الأوليغوميسين" قد يعيق هذه الوظيفة الحيوية. فما هو دور التدرج البروتوني عبر غشاء التيلاكويد في تركيب الـ ATP ؟ وكيف تؤثر مادة الأوليغوميسين على هذه الآلية على المستوى الجزيئي؟	

		1.المقدمة: تعتبر المرحلة الكيموضوئية من عملية التركيب الضوئي مرحلة حاسمة لتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة، وتعتمد هذه العملية على سلامة غشاء التيلاكوييد وتكامل مكوناته، خاصة إنزيم الـ (ATP synthase الكرية المذنبة). غير أن وجود بعض المثبطات الكيميائية مثل مادة "الأوليغوميسين" قد يعيق هذه الوظيفة الحيوية. فما هو دور التدرج البروتوني عبر غشاء التيلاكوييد في تركيب الـ ATP ؟ وكيف تؤثر مادة الأوليغوميسين على هذه الآلية ؟ 2.العرض: تتطلب عملية تركيب الـ ATP (الفسفرة الضوئية) شروطاً جزيئية محددة تبدأ بامتصاص الطاقة الضوئية وأكسدة الماء، مما يؤدي إلى تراكم البروتونات (H^+) داخل تجويف التيلاكوييد. ينتج عن هذا التراكم (تدرج في تركيز البروتونات) فرق في الـ pH بين التجويف والحشوة، مما يولد قوة محرك بروتونية. يسمح هذا التدرج بتدفق البروتونات "ذاتياً" من الوسط المرتفع التركيز (التجويف) إلى الوسط المنخفض التركيز (الحشوة) عبر الجزء F_0 من الكرية المذنبة، والذي يعمل كقناة بروتونية متخصصة. هذا التدفق يؤدي إلى تنشيط الجزء F_1 (الرأس المحفز للإنزيم)، مما يحفز فسفرة الـ ADP في وجود الفوسفات اللاعضوي (P_i) لإنتاج جزيئات الـ ATP أما في وجود مادة الأوليغوميسين، فإنها ترتبط بشكل نوعي ووثيق بالوحدة الفرعية للجزء F_0 ، مما يؤدي إلى سد القناة البروتونية ومنع عودة البروتونات نحو الحشوة رغم وجود التدرج، وبالتالي تتوقف التغيرات الضرورية في الجزء F_1 لفسفرة الـ ADP ، مما يؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة الكيميائية تماماً. 3.الخاتمة: يعتبر التدرج البروتوني عبر غشاء التيلاكوييد المحرك الأساسي لعمل إنزيم الـ ATP synthase، وتعمل مادة الأوليغوميسين كمثبط تنافسي يعيق تدفق هذه البروتونات عبر الجزء F_0 وبما أن الـ ATP ضروري لتثبيت CO_2 في دورة كالفن (المرحلة الكيموحيوية)، فإن تأثير الأوليغوميسين يؤدي في النهاية إلى توقف عملية التركيب الضوئي وموت الخلية النباتية .	
7 نقاط		التمرين الثاني	
3.5		الجزء الأول ببين العلاقة بين تلف غمد النخاعين وظهور نوبات الألم الشديدة عند المصاب بمرض ألم العصب ثلاثي التوائم باستغلال معطيات الوثيقة (1). استغلال الشكل (أ) يمثل الشكل (أ) مقارنة بين ليف عصبي سليم وآخر مصاب.	



1	-بالنسبة لليف السليم نلاحظ أن قنوات الصوديوم الفولطية (Na^+) متمركزة فقط على مستوى اختناقات رانغييه، بينما تكون المناطق المغلفة بغمد النخاعين عازلة. -أما بالنسبة لليف المصاب فنلاحظ تلف غمد النخاعين في منطقة الانضغاط، مما أدى إلى ظهور وانتشار قنوات الصوديوم الفولطية على طول المنطقة المنزوعة النخاعين. الاستنتاج:
0.5	تلف غمد النخاعين يؤدي إلى اضطراب توزيع قنوات الصوديوم الفولطية وزيادة عددها على طول الليف العصبي، مما يجعل الغشاء العصبي مفرط الاستثارة. استغلال الشكل (ب). يبين الشكل (ب) تسجيل تيارات الصوديوم وتواتر كمونات العمل عند شخص سليم وآخر مصاب بعد تنبيه بسيط. -عند الشخص السليم نلاحظ ظهور تيار داخلي لشوارد الصوديوم عادي متبوع بكمون عمل واحد فقط.
0.5	-بينما عند الشخص المصاب نسجل تيارات صوديوم أكبر ومتواصلة نسبياً، ويرافق ذلك ظهور سلسلة متتالية من كمونات العمل ذات تواتر مرتفع. الاستنتاج: ارتفاع تيارات الصوديوم يؤدي إلى توليد كمونات عمل متكررة وعالية التواتر، ما يؤدي إلى فرط الاستثارة العصبية. الربط:
0.5	إن تلف غمد النخاعين الناتج عن ضغط الوعاء الدموي يؤدي إلى إعادة توزيع وزيادة قنوات الصوديوم الفولطية على طول الليف العصبي، فتزداد نفاذية الغشاء لشوارد الصوديوم وتصبح الألياف العصبية مفرطة الاستثارة، مما يسبب تولد كمونات عمل متتالية وعشوائية حتى عند تنبيه بسيط، وهذا ما يؤدي إلى ظهور نوبات الألم الحادة والمفاجئة عند المصاب بألم العصب ثلاثي التوائم.
3.5	الجزء الثاني تبرير الفعالية العلاجية لدواء "الكاربامازيبين" في الحد من ألم العصب ثلاثي التوائم باستغلال منحنيات الشكل (أ) ومعطيات الشكل (ب) من الوثيقة (2). استغلال الشكل (أ)
1	يمثل الشكل (أ) نموذجاً لبنية قناة الصوديوم الفولطية في حالتين: الحالة النشطة والحالة غير النشطة، مع إظهار موقع تثبت دواء الكاربامازيبين. نلاحظ أن جزيئات الكاربامازيبين ترتبط بموقع نوعي داخل قناة الصوديوم، خاصة عندما تكون القناة في الحالة غير النشطة، مما يؤدي إلى سد القناة ومنع مرور شوارد الصوديوم (Na^+)
0.5	

1 0.5 0.5	الاستنتاج: الكاربامازيبين يثبط نشاط قنوات الصوديوم الفولطية عبر الارتباط بها ومنع عبور شوارد الصوديوم. استغلال الشكل (ب). يمثل الشكل (ب) تسجيل التيارات الأيونية الداخلة لشوارد الصوديوم في غياب الدواء وبوجود تراكيز متزايدة من الكاربامازيبين. في غياب الدواء نلاحظ تسجيل تيار داخلي كبير لشوارد صوديوم يقدر بـ $5(nA)$ أثناء إزالة الاستقطاب. وعند إضافة $10\mu mol$ من الكاربامازيبين تتخفض شدة تيار الصوديوم حيث تقدر بـ $2(nA)$ ومع زيادة التركيز إلى $50\mu mol$ ثم $100\mu mol$ ينخفض التيار أكثر فأكثر حتى يكاد ينعدم. الاستنتاج: دواء الكاربامازيبين يحد من دخول شوارد الصوديوم إلى الليف العصبي. الربط: تعود الفعالية العلاجية للكاربامازيبين إلى قدرته على التثبيت على قنوات الصوديوم الفولتية وتثبيطها، مما يقلل دخول شوارد الصوديوم أثناء إزالة الاستقطاب. وينتج عن ذلك انخفاض تولد كمونات العمل المتكررة والحد من فرط الاستثارة العصبية، وبالتالي تخفيف نوبات الألم الشديدة المميزة لمرض ألم العصب ثلاثي التوائم.	
8 نقاط	التمرين الثالث	
0.5 3	الجزء الأول : اقتراح فرضيتين تفسران الخلل في إنتاج الطاقة : استغلال الوثيقة 1 تمثل الوثيقة 1 جدولاً لنتائج تحاليل طبية لعمال مصابين مقارنة بقيم مرجعية، حيث نلاحظ: * تركيز O_2 في الدم عند المصابين ($95 mmHg$) يقع ضمن القيم المرجعية الطبيعية (90) و ($100 mmHg$) * تركيز CO_2 في الدم يرتفع قليلاً عند المصابين ($52 mmHg$) مقارنة بالقيم الطبيعية (35) – ($45 mmHg$) * تركيز ATP في الخلايا ينخفض بشكل حاد جداً عند المصابين ($1.2 \mu mol/g$) مقارنة بالقيم ($5 - 7 \mu mol/g$) (الطبيعية) * استهلاك O_2 الخلوي: ينخفض بشكل كبير ليصل إلى 10% فقط عند المصابين،	

		بينما القيمة المرجعية 90%.
		الاستنتاج:
0.5		الخلل الوظيفي الذي يسببه استنشاق المادة السامة ناتج عن عجز الخلايا عن استعمال الأكسجين في الدم، مما أدى إلى توقف إنتاج الطاقة ATP.
		استغلال الوثيقة 2
0.5		تمثل الوثيقة 2 أعمدة بيانية توضح استهلاك من O_2 و معدل تركيب ATP في غياب ووجود مادة السيانيد حيث نلاحظ:
		-في غياب السيانيد تسجل الخلايا استهلاكاً مرتفعاً للأكسجين (35 umol/min) يقابله معدل تركيب عالي للـ ATP (30 umol/min)
		-في وجود السيانيد، ينخفض كل من استهلاك الأكسجين ومعدل تركيب الـ ATP بشكل حاد ومفاجئ ليصل إلى مستويات دنيا أقل من (5 umol/min).
		الاستنتاج:
0.5		مادة السيانيد مادة مثبطة تمنع استهلاك الأكسجين وتوقف عملية تركيب الطاقة ATP (الفسفرة التأكسدية).
		الربط :
1		من خلال الربط بين نتائج التحاليل الخاصة بالوثيقة (1) وتأثير مادة السيانيد للوثيقة (2)، يتبين أن استنشاق العمال للغازات السامة التي تحتوي على السيانيد أدى إلى منع الخلايا من استهلاك الأكسجين المتوفر في الدم، مما تسبب في نقص حاد في الطاقة (ATP) وهو ما يؤدي إلى ظهور أعراض ضيق التنفس وفقدان الوعي رغم سلامة الإمداد بثنائي الأكسجين.
		الفرضيات المقترحة
		الفرضية 1: السيانيد يستهدف نواقل السلسلة التنفسية ، مما يمنع انتقال الإلكترونات إلى الأكسجين وبالتالي يتوقف استهلاكه وتركيب الـ ATP.
		الفرضية 2: السيانيد يستهدف إنزيم ATP سنتاز الكريات المذبذبة ، مما يمنع فسفرة الـ ADP وإنتاج الطاقة، ويؤدي تبعاً لذلك إلى توقف استهلاك الأكسجين نتيجة توقف تفاعلات السلسلة التنفسية.
		الجزء الثاني :
		اثبات صحة إحدى الفرضيتين
		استغلال الوثيقة 3
		تمثل الوثيقة 3 منحني بياني لتغير نشاط إنزيم "سيتوكروم ج أكسيداز"
1		(Cytochrome c Oxidase) بدلالة تركيز مادة السيانيد، حيث تلاحظ:
		-في غياب السيانيد: عند التركيز (0 umol/L) يكون نشاط الإنزيم أعظمياً ويقدر بنسبة 100%.



		-عند إضافة السيانييد، نلاحظ تناقصاً سريعاً وحاداً في نشاط الإنزيم كلما زاد تركيز السيانييد، حيث ينخفض النشاط إلى أقل من 10% عند تركيز (2umol/L) الاستنتاج: 0.5 مادة السيانييد مادة مثبطة قوية لنشاط إنزيم سيتوكروم أكسيداز. استغلال الوثيقة 4 1 تمثل الوثيقة 4 نمذجة بنوية للموقع الفعال لإنزيم سيتوكروم أكسيداز في حالتين: -الشكل (أ) في غياب السيانييد: نلاحظ وجود الأكسجين (O_2) في الموقع الفعال للإنزيم، حيث يتثبت على ذرة الحديد (Fe) التابعة لمجموعة "الهيم" (Heme) . -الشكل (ب) في وجود السيانييد نلاحظ أن مادة السيانييد قد احتلت الموقع الفعال للإنزيم وتثبتت على ذرة الحديد (Fe) في نفس موقع تثبيت الأكسجين، مما يمنع الـ O_2 من الارتباط بالإنزيم. 0.5 الاستنتاج: يعمل السيانييد كمثبط تنافسي، حيث يملك ألفة كيميائية قوية للارتباط بذرة الحديد في الموقع الفعال لإنزيم سيتوكروم أكسيداز، مما يمنع تثبيت الـ O_2. الربط من أجل المصادقة على صحة إحدى الفرضيات: مما نجد أن استنشاق العمال لغاز السيانييد أدى إلى وصوله للميتوكوندري، وبفضل بنيته التي تسمح له بالارتباط بذرة الحديد في الموقع الفعال لإنزيم سيتوكروم أكسيداز (الناقل في السلسلة التنفسية)، فإنه يمنع وصول الإلكترونات إلى المستقبل الأخير O_2، هذا التثبيت يؤدي إلى: -وقف السلسلة التنفسية وبالتالي عدم ضخ البروتونات نحو الفراغ بين الغشائي. -عدم تشكل التدرج البروتوني: مما يؤدي لتوقف عمل الكرية المذنبة وعدم فسفرة الـ ADP إلى ATP تركيز الأكسجين يبقى مرتفعاً في الدم لأن الخلايا عاجزة عن استهلاكه بسبب تعطل الإنزيم المسؤول عن ذلك. وعليه فهذه النتائج تثبت صحة الفرضية الأولى التي تنص على أن المادة السامة تثبط إنزيمات السلسلة التنفسية (وتحديداً سيتوكروم أكسيداز). الجزء الثالث : إنجاز مخططٍ تحصيلي يوضح تأثير السيانييد على التنفس الخلوي وإنتاج الطاقة	
1	1		



الموضوع الثاني

التمرين الاول

05 نقاط

1

0.5

2

4*

إكمال العبارات باختيار الإجابة الصحيحة:

1- يتم تقديم البيبتيدات الناتجة عن البروتينات داخلية المنشأ إلى الخلايا LT8 بواسطة:

ب- CMH

2- تتم مراقبة تكاثر وتمييز الخلايا للمفاوية بواسطة:

ب) الأنترلوكينات

3- البروتين المسؤول عن تخريب غشاء الخلايا المصابة هو:

أ) البرفورين

4- يؤدي الكورتيزول إلى:

ج) تثبيط التعبير المورثي لبعض البروتينات المناعية

النص العلمي

2



المقدمة: تمهيد مناسب يسمح بطرح الإشكالية وليس إعادة لسياق التمرين

الإشكالية: كيف يؤدي الكورتيزول إلى إضعاف الجهاز المناعي من خلال تأثيره على

إنتاج بروتينات التنفيذ البيروفرين والغرنازيم؟

العرض لابد من التطرق للعناصر التالية :

✓ في الحالة العادية يؤدي تنشيط LTC إلى تنشيط العامل NF-kB مما يسمح

0.5 3	باستتساخ مورثات وإنتاج بروتيني البيرفورين و الغرانزيم ✓ يُحدث البيرفورين ثقبًا في غشاء الخلية المصابة تسمح بدخول الغرانزيم، الذي ينشط الموت الخلوي المبرمج مؤديًا إلى انحلال الخلية المصابة . ✓ عند ارتفاع الكورتيزول يثبط معقد كورتيزول GR-نشاط NF-kB فيمنع إنتاج البيرفورين والغرانزيم، فتفقد LTC قدرتها على القضاء على الخلايا المصابة وتضعف الاستجابة المناعية الخلوية	
0.5	الخاتمة: يُضعف الكورتيزول الاستجابة المناعية الخلوية من خلال تثبيط إنتاج البيرفورين والغرانزيم الضروريين للقضاء على الخلايا المصابة، مما يؤدي إلى تراجع فعالية LTC النص العلمي المقترح: المقدمة: تمثل الاستجابة المناعية الخلوية آلية دفاع نوعية تتدخل فيها LTC للقضاء على الخلايا المصابة، وذلك باستعمال بروتينات تنفيذية أهمها البيرفورين والغرانزيم. غير أن بعض الهرمونات مثل الكورتيزول قد تؤثر سلبيًا على فعالية هذه الاستجابة، خاصة عند ارتفاع تركيزه لفترة طويلة. فكيف يؤدي الكورتيزول إلى إضعاف الجهاز المناعي من خلال تأثيره على إنتاج بروتينات التنفيذ البيرفورين والغرانزيم؟ العرض: في الحالة العادية، تتعرف للمفاويات التائية القاتلة LTC على الخلايا المصابة عبر ارتباط مستقبلاتها TCR بمعقد CMH I الحامل للمحدد المستضدي، مما يؤدي إلى تنشيط العامل النووي NF-kB داخل النواة. يسمح هذا التنشيط باستتساخ مورثات بروتينات التنفيذ وتشكيل ARNm الخاص بها، ثم ترجمتها لإنتاج بروتيني البيرفورين والغرانزيم اللذين يُخزانان في حويصلات إفرازية. وعند تماس LTC مع الخلية المصابة يتم تحرير هذه البروتينات؛ حيث يُحدث البيرفورين ثقبًا في غشاء الخلية الهدف تسمح بدخول الماء والشوارد والغرانزيم، فينشط هذا الأخير آليات الموت الخلوي المبرمج، مما يؤدي إلى انحلال الخلية المصابة والقضاء عليها، أما في وجود تركيز مرتفع من كورتيزول Cortisol فإنه ينفذ إلى داخل LTC ويرتبط بمستقبله GR مشكلًا معقد كورتيزول-GR الذي ينتقل إلى النواة. توضح الوثيقة أن هذا المعقد يثبط نشاط العامل NF-kB ، فيمنع استتساخ مورثات البيرفورين والغرانزيم، وبالتالي لا يتم تركيب ARNm الخاص بهما ولا إنتاجهما داخل الخلية. ونتيجة غياب هذين البروتينين التنفيذيين تفقد للمفاويات التائية القاتلة قدرتها على إحداث ثقب غشائية وتحفيز الموت الخلوي، فلا تتحل الخلايا المصابة وتضعف فعالية الاستجابة المناعية الخلوية.	



		خاتمة: يؤدي الكورتيزول إلى إضعاف الجهاز المناعي الخلوي من خلال تثبيط العامل النووي NF-kB مما يمنع إنتاج بروتيني البيروفين والغرنازيم الضروريين للقضاء على الخلايا المصابة، فتفقد للمفاويات التائية القاتلة فعاليتها الدفاعية.	
07 نقاط		التمرين الثاني	
1	1	تبيين العلاقة بين توفر الأكسجين والمردود الطاقي في الخلية العضلية، مع إبراز سبب تراكم حمض اللبن أثناء الجهد العضلي العنيف استغلال الشكل (أ) يمثل الشكل (أ) جدولاً لتركيز الأكسجين ونواتج الاستقلاب (حمض البيروفيك وحمض اللبن) في الخلية العضلية في حالتين مختلفتين: *في حالة الراحة نلاحظ تركيزاً عالياً للأكسجين داخل الخلية (UA 90) يقابله تراكيز منخفضة جداً لكل من حمض البيروفيك (UA 15) وحمض اللبن (UA 10). *في حالة جهد عضلي عنيف نلاحظ انخفاضاً حاداً في تركيز الأكسجين ليصل إلى (UA 25)، يقابله ارتفاع كبير ومفاجئ في تركيز حمض البيروفيك (UA 70) وحمض اللبن (UA 85). الاستنتاج: يؤدي الجهد العضلي العنيف إلى نقص الأكسجين داخل الخلية، مما يدفعها إلى مراكمة حمض البيروفيك وتحويله إلى حمض لبن (سلوك مسار التخمر). استغلال الشكل (ب) يمثل الشكل (ب) أعمدة بيانية لنسبة الطاقة (ATP) المنتجة في الخليتين: في حالة الراحة : تكون نسبة الـ ATP المنتجة قصوى (100%). في حالة جهد عضلي عنيف : تنخفض نسبة الـ ATP المنتجة بشكل كبير جداً أقل من (25%). الاستنتاج : يؤدي الجهد العضلي العنيف إلى انخفاض المردود الطاقي داخل الخلية العضلية (الربط) في حالة الراحة، تتوفر كميات كافية من الأكسجين، مما يسمح للخلية بهدم حمض البيروفيك كلياً عبر مسار التنفس الخلوي، وهذا يفسر عدم تراكمه وانعدام حمض اللبن، وينتج عن ذلك مردود طاقي كبير جداً (100). أما في حالة الجهد العنيف، يستهلك الأكسجين بسرعة فيصبح غير كاف، مما يعيق دخول حمض البيروفيك للميتوكوندري فيتراكم في السيتوبلازم ويتحول إلى حمض لبن (تخمر لبني). وبما أن التخمر عبارة عن هدم جزئي فقط للمادة العضوية، فإن المردود الطاقي (ATP) يكون ضعيفاً جداً مقارنة بالتنفس.	3.5

3.5	0.5	الجزء الثاني: توضح مصير حمض البيروفيك داخل الخلية العضلية حسب توفر الأكسجين، مع ابراز العلاقة بين المقر الذي يسلكه والمردود الطاقي استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1 يمثل الجدول نتائج تتبع نشاط بعض الظواهر الاستقلابية في وسطين مختلفين لخلية عضلية، حيث نلاحظ: في الوسط الغني بـ O_2 يسجل دخول مرتفع جداً لحمض البيروفيك إلى الميتوكوندري (+++++) ونشاط كبير لدورة كريبس. (+++++) ، مقابل تشكل منخفض لحمض اللبن (++) الاستنتاج : توفر ثنائي الأكسجين يوجه حمض البيروفيك نحو الميتوكوندري لاستعماله في التنفس الخلوي، بينما يؤدي نقص O_2 إلى توجيهه نحو التخمر اللبني استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2 يمثل الرسم التخطيطي المسارات الاستقلابية للجلوكوز داخل الخلية العضلية، حيث نلاحظ: المسار (1): يتم في وجود O_2 داخل الميتوكوندري، حيث يتحول حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق الإنزيم A ثم يدخل دورة كريبس، مما يؤدي إلى إنتاج طاقة كبيرة قدرها (38 ATP) المسار 2 : يتم في غياب O_2 في السيتوبلازم، حيث يتحول حمض البيروفيك مباشرة إلى حمض لبني، مما يؤدي إلى إنتاج طاقة ضئيلة قدرها (2 ATP) الاستنتاج : يتوقف نوع الهدم (كلي أو جزئي) والمردود الطاقي الناتج على المقر الذي يسلكه حمض البيروفيك. الربط : من خلال استغلال الوثيقتين، يتضح أن مصير حمض البيروفيك في الخلية العضلية يحدده توفر الأكسجين: 1. في ظروف هوائية : ينفذ البيروفيك إلى الميتوكوندري ليتعرض لأسدة تنفسية كاملة (دورة كريبس)، مما يوفر مردوداً طاقوياً عالياً (38 ATP) ضرورياً للنشاط العضلي المستدام. 2. في ظروف لاهوائية : يبقى البيروفيك في السيتوبلازم ويحدث له اختزال إلى حمض لبن (تخمر لبني)، وهو هدم جزئي بمردود طاقي ضعيف (2 ATP) تلجأ إليه الخلية كحل سريع عند نقص الأكسجين.
	0.5	المسار (1): يتم في وجود O_2 داخل الميتوكوندري، حيث يتحول حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق الإنزيم A ثم يدخل دورة كريبس، مما يؤدي إلى إنتاج طاقة كبيرة قدرها (38 ATP) المسار 2 : يتم في غياب O_2 في السيتوبلازم، حيث يتحول حمض البيروفيك مباشرة إلى حمض لبني، مما يؤدي إلى إنتاج طاقة ضئيلة قدرها (2 ATP) الاستنتاج : يتوقف نوع الهدم (كلي أو جزئي) والمردود الطاقي الناتج على المقر الذي يسلكه حمض البيروفيك. الربط : من خلال استغلال الوثيقتين، يتضح أن مصير حمض البيروفيك في الخلية العضلية يحدده توفر الأكسجين: 1. في ظروف هوائية : ينفذ البيروفيك إلى الميتوكوندري ليتعرض لأسدة تنفسية كاملة (دورة كريبس)، مما يوفر مردوداً طاقوياً عالياً (38 ATP) ضرورياً للنشاط العضلي المستدام. 2. في ظروف لاهوائية : يبقى البيروفيك في السيتوبلازم ويحدث له اختزال إلى حمض لبن (تخمر لبني)، وهو هدم جزئي بمردود طاقي ضعيف (2 ATP) تلجأ إليه الخلية كحل سريع عند نقص الأكسجين.

08 نقاط	التمرين الثالث		
	الجزء الأول: اقترح فرضيتين لتفسير كيفية مساهمة تضخم الشبكة الهيولية وزيادة عدد الريبوزومات إلى رفع القدرة التركيبية للخلية بما يتجاوز الحاجة الطبيعية. 1 استغلال الوثيقة 1: الشكل (أ): يمثل صوراً مجهرية لخلية بلازمية في حالة نشاط عادي وأخرى في حالة نشاط إفرازي مفرط، حيث نلاحظ: تطوراً كبيراً وتضخماً في شبكة الهيولية المحببة لدى الخلية ذات النشاط المفرط مقارنة بالخلية العادية. زيادة واضحة في كثافة وعدد الريبوزومات المرتبطة بالشبكة في الخلية الإفرازية. الاستنتاج : يترافق رفع القدرة الإفرازية للخلية مع توسع البنيات الحيوية المتدخلة في تركيب البروتين (تضخم الشبكة و زيادة في عدد الريبوزومات). الشكل (ب) : يمثل منحنى بياني لتغيرات معدل دمج الأحماض الأمينية بدلالة عدد الريبوزومات، ورسماً تخطيطياً للعلاقة بينهما، حيث نلاحظ: تزايد معدل دمج الأحماض الأمينية (سرعة تركيب البروتين) بشكل طردي مع زيادة عدد الريبوزومات المرتبطة بالشبكة الهيولية المحببة الاستنتاج عدد الريبوزومات المرتبطة بالشبكة الهيولية المحببة يعزز من ورفع وتيرة إدماج الأحماض الأمينية ومنه زيادة نشاط تركيب البروتين داخل الخلية. الربط (اقتراح الفرضيات): من خلال الربط بين تضخم الشبكة الهيولية المحببة وزيادة عدد الريبوزومات وارتفاع معدل دمج الأحماض الأمينية، يمكن اقتراح الفرضيات التالية: ✓ الفرضية 1 : يؤدي تضخم الشبكة الهيولية إلى زيادة مساحة السطح المتاحة لارتباط عدد هائل من الريبوزومات، مما يسمح بترجمة مكثفة ومتزامنة لجزيئات ARNm ✓ الفرضية 2 : تؤدي زيادة عدد الريبوزومات إلى تشكيل وحدات "متعدد ريبوزوم (Polysomes) فعالة جداً، مما يرفع من كمية السلاسل الببتيدية المصنعة في وقت قياسي. الجزء الثاني: المصادقة على صحة الفرضيات استغلال الوثيقة 2:	0.5 3.5 0.5 1 0.5 1	

3.5	الشكل (أ) : يمثل أعمدة بيانية لعدد جزيئات ARNm في خليتين (س) بسيطة و (ص) ذات شبكة متضخمة، حيث نلاحظ: عدد جزيئات ARNm المعبر عنها للخلية (ص) يقدر بـ 1.2 مليون وهو أكبر بكثير من عدد جزيئات ARNm للخلية (س) التي لا يتجاوز عدد جزيئاتها 0.4 مليون. الاستنتاج : الخلايا ذات القدرة الإفرازية العالية تتميز بنشاط استنساخ مكثف يوفر عدداً كبيراً من جزيئات الـ ARNm الشكل (ب) : يمثل منحنيات كمية البروتين المشع المتشكل بدلالة الزمن في الخليتين، حيث نلاحظ: *الخلية (ص) ذات الشبكة المتضخمة: نلاحظ أن كمية البروتين المشع المتشكل تزداد سريعاً وصولاً لقيم قصوى 90 (و.إ.). الخلية (س) ذات الشبكة البسيطة : نلاحظ أن وتيرة تركيب البروتين بطيئة وصولاً إلى كمية نهائية منخفضة تقدر بـ 40 (و.إ.). الاستنتاج : تضخم الشبكة الهيولية يعد شرطاً أساسياً لترجمة الكميات الوفيرة من الـ ARNm وتحويلها إلى بروتينات. الربط (المصادقة على صحة الفرضيات): من خلال الربط بين توفر عدد ضخم من جزيئات ARNm الشكل (أ) والقدرة العالية على تحويلها إلى بروتينات في وجود شبكة متضخمة الشكل (ب)، يتبين أن الرفع من القدرة التركيبية للخلية يعتمد على التكامل الوظيفي بين وفرة المعلومة الوراثية وتطور الدعامة البنيوية (الشبكة والريبوزومات). هذا ما يؤكد صحة الفرضيتين المقترحتين سابقاً، حيث أن تضخم الشبكة وزيادة الريبوزومات هما الاستجابة الضرورية لاستيعاب ومعالجة الزيادة في جزيئات ARNm الجزء الثالث: انجاز مخططاً تحصيلياً يربط بين الخصائص البنيوية المستحدثة للخلية (تضخم الشبكة، عدد الريبوزومات) والناتج البروتيني النهائي، موضحاً كيف يمكن أن يؤدي هذا التكامل إلى إنتاج كميات بروتينية تتجاوز الحاجة العادية	
0.5		
0.5		
0.5		
0.5		
0.5		
1		
1		



